CODELCO

Riesgo de Fatalidad

EQUIPOS AUTÓNOMOS

Seguridad Salud y Bienestar

Evento Top

Pérdida de Control de Equipos Autónomos

SIGO-ECC-003-26

VERSIÓN: 001

CUADRO INFORMATIVO

Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-ECC-003-26
Versión	001
Vigencia	31-12-2025
Páginas	22

Fecha	Control de Cambios	Responsables
09-09-2022	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO
31-12-2025	Actualización del documento: • Ajuste del nombre del Riesgo de Fatalidad, respecto de la Gestión de Controles Críticos. • Optimización de requerimientos asociados a Controles Críticos, incorporando requerimientos desde los ECF.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• **Representantes Divisionales y VP** • **Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad** • **Especialistas de la Gerencia Corp. SSO** **Juan Pablo Salinas Salgado** Especialista Corporativo de Seguridad Unidad de Riesgos de Fatalidad	
Revisado:	**Angelina Pipon Castro** Directora Corporativa de Seguridad	
Aprobado:	**Jorge Camhi Andrade** Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2025
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área

ALCANCE

Aplica a todas las faenas en donde existe operación de equipos autónomos (sin operador) utilizados en minería de superficie y subterránea.

Operación de equipos tales como:

- Camión de extracción (Carguío, transporte y descarga de material)
- Perforadoras
- Palas
- Equipos especiales

EXCLUSIONES

Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios.

- Equipos telecomandados tanto en superficie como en minería subterránea.
- Equipos que no cuentan con sistema autónomo.
- Equipos de servicio tripulados (Tractores de oruga/neumáticos, moto niveladoras, camiones regadores, camiones abastecedores de combustible, camiones tolva, camiones grúa, camiones explosivos, camión lubricante).

PELIGRO

Equipos Autónomos

ENERGÍA

Cinética

Pérdida de Control de Equipos Autónomos

CAUSAS / CONTROLES PREVENTIVOS

- Fallas en sistemas de navegación, radares, sensores o componentes eléctricos del equipo.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura
      - Sistema de Autodiagnóstico
- Sistema de control de equipos autónomos presenta fallas en su ejecución o aplicación.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura
      - Personal competente para operar y supervisar equipos autónomos
- Sistemas no están actualizados o presentan incompatibilidad con versiones del software.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Personal competente para operar y supervisar equipos autónomos
- Equipos auxiliares o sistemas AHS no operan según requerimientos.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Sistema de Autodiagnóstico
    - Sistema de enfriamiento (Turbo)
- Plan Minero mal diseñado o inadecuado para operación de equipos autónomos.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Personal competente para operar y supervisar equipos autónomos
- Sistema de control no garantiza tránsito seguro en zonas mixtas o de cruce con equipos manuales.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Infraestructura vial de acuerdo a diseño (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)
      - Sistema Anti Colisión
        - Barreras físicas (pirámides, vallas, conos)
          - Señalética de Zona autónoma
- Supervisión no verifica estado del sistema autónomo ni activa chequeos operativos clave.
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
    - Personal competente para operar y supervisar equipos autónomos
      - Sistema de Autodiagnóstico
- Sistema pierde conectividad para parámetros críticos o GPS satelital. incluye centelleo ionosférico).
  - Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)
- Rutas no están validadas o mantenidas adecuadamente para operación autónoma.
  - Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)
- Infraestructura no reúne condiciones para implementar gestión autónoma.
  - Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)
- Condiciones climáticas extremas afectan estabilidad o control del equipo autónomo
  - Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)
    - Sistema de enfriamiento (Turbo)
      - Suspensión de trabajos por condiciones climáticas adversas
- Personal carece de competencias o experiencia para operar y supervisar equipos autónomos.
  - Personal competente para operar y supervisar equipos autónomos
    - Sistema Anti Colisión
      - Sistema de Control de Velocidad

CONTROLES MITIGADORES / EVENTOS NO DESEADOS

- Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia
  - Sistema Anticolisión
    - Choque
- Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia
  - Sistema Anticolisión
    - Colisión
- Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia
  - Sistema Anticolisión
    - Atropello
- Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia
  - Sistema Anticolisión
    - Volcamiento
- Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia
  - Sistema Anticolisión
    - Pretiles
      - Desbarrancamiento
- Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia
  - Incendio

Nos CUIDAMOS · Vivimos el RESPETO · Cumplimos con EXCELENCIA E INNOVACIÓN · Valoramos la COLABORACIÓN · Construimos el FUTURO CON SUSTENTABILIDAD

EQUIPOS AUTÓNOMOS

BOW TIE SIGO-ECC-003-26

Causas | Controles Críticos | Controles Preventivos | Evento Top | Controles Mitigadores | Eventos no Deseados

Seguridad Salud y Bienestar · CODELCO

ÍNDICE CONTROLES CRÍTICOS

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACIÓN	PÁGINA
1	CCP1	Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	Preventivo	Objeto	6-7
2	CCP2	Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	Preventivo	Sistema	8-9
3	CCP3	Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	Preventivo	Sistema	10-11
4	CCP4	Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)	Preventivo	Sistema	12-13
5	CCM1	Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia	Mitigador	Sistema	14-15

ÍNDICE OTROS CONTROLES

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PÁGINA
1	CP1	Sistema de Autodiagnóstico	Preventivo	16
2	CP2	Sistema de Enfriamiento (Turbo)	Preventivo	16
3	CP3	Barreras físicas (pretiles, vallas, conos)	Preventivo	16
4	CP4	Señalética de Zona autónoma	Preventivo	16
5	CP5	Suspensión de trabajos por condiciones climáticas adversas	Preventivo	17
6	CP6	Sistema de Control de Velocidad	Preventivo	17
7	CM1	Sistema Anti Colisión	Mitigador	17
8	CM2	Pretiles	Mitigador	17

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

SISTEMAS ODS Y GPS (NAVEGACIÓN SEGURA DEL EQUIPO AUTÓNOMO)

OBJETIVOS

Asegurar la disponibilidad y confiabilidad operacional de la señal del sistema global de posicionamiento (GPS) y del sistema de detección de obstáculos (ODS), para garantizar la navegación y el control preciso y continuo de la flota de equipos autónomos.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿He verificado en mi equipo que la señal GPS y el sistema ODS están operativos, y confirmo visualmente que los sensores están limpios y sin obstrucciones antes de iniciar la marcha?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

Antes de autorizar la operación de la flota, ¿me he asegurado de que el sistema de monitoreo no reporta fallas de conectividad GPS o del ODS en ninguna zona de la ruta asignada?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Está implementado un sistema que asegure que los equipos autónomos cuenten con ODS y GPS operativos, cobertura continua y control desde el CIO?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Un equipo autónomo inicia su ruta con el sistema de detección de obstáculos (ODS) reportando una falla crítica no resuelta.
- Se pierde la señal GPS en una zona de operación y el sistema no activa el protocolo de detención segura de la flota afectada.
- Personal sin capacitación realiza una intervención en los componentes críticos del sistema de navegación GPS.
- Falla un componente clave del sistema (ej. radar frontal) y no existe un repuesto crítico en stock para su reemplazo oportuno.
- Se modifica la configuración del software de navegación sin seguir el protocolo de Gestión del Cambio y sin realizar las pruebas de validación correspondientes.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

SISTEMAS ODS Y GPS (NAVEGACIÓN SEGURA DEL EQUIPO AUTÓNOMO)

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Certificación vigente de componentes	Registros y certificados del fabricante para el sistema GPS, ODS y sus componentes.	Anual
2	Mantenimiento preventivo ejecutado	Registro en SAP del cumplimiento del plan de mantenimiento para la infraestructura de red, hardware y software de los sistemas.	Trimestral
3	Calibración vigente de instrumentos	Informes de calibración de los dispositivos y sensores del sistema GPS y ODS, emitidos por personal autorizado.	Anual
4	Condiciones operativas verificadas	Checklist de inspección pre-operacional de antenas y sensores de los equipos.	Diario
5	Competencias del personal	Listado de competencias (según perfil o descriptor de cargo) con registros de capacitación y evaluación del personal de mantenimiento.	Anual
6	Protocolos de prueba ejecutados	Registros de ejecución de protocolos de prueba tras intervenciones o modificaciones en los sistemas.	Por Evento
7	Stock crítico de repuestos	Registro de inventario en bodega que asegura la disponibilidad de componentes críticos (sensores, antenas, etc.).	Semestral

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

FRENOS, DIRECCIÓN, NEUMÁTICOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN CONDICIÓN SEGURA

OBJETIVOS

Asegurar la condición de operación y la integridad mecánica de los equipos autónomos y de su sistema de control a través de un riguroso plan de mantenimiento, garantizando su correcto funcionamiento.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿He verificado el estado de los sistemas críticos (frenos, dirección, neumáticos) y de los sistemas tecnológicos?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

Antes de iniciar el turno, ¿me he asegurado de que todos los equipos autónomos tienen su plan de mantenimiento al día en SAP y que no existe ningún reporte de falla crítica pendiente de atención?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se garantiza que frenos, dirección, neumáticos y sistemas anti-colisión de los equipos autónomos estén certificados, mantenidos y en operación segura?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Un equipo autónomo es despachado a operación con una falla conocida en su sistema principal de frenos o dirección.
- Se omite una pauta de mantenimiento preventivo completa de un equipo según la frecuencia definida por el fabricante.
- Personal no capacitado realiza una intervención en el sistema de control de frenos o en el software de control del equipo.
- Un equipo opera con neumáticos que presentan daños estructurales o desgaste fuera de los límites establecidos por el fabricante.
- Se instala un repuesto no original en un sistema crítico (ej. frenos) sin la validación técnica y la certificación del fabricante.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

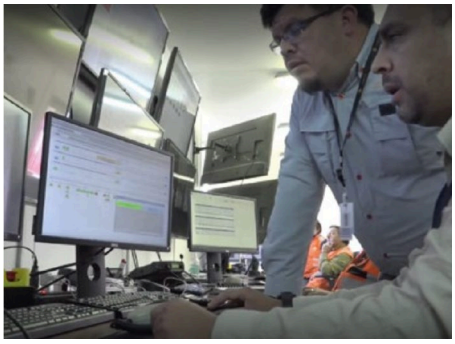
FRENOS, DIRECCIÓN, NEUMÁTICOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN CONDICIÓN SEGURA

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Mantenimiento preventivo ejecutado	Órdenes de trabajo cerradas en SAP que evidencian el cumplimiento del plan de mantenimiento según frecuencia del fabricante.	Mensual
2	Competencias del personal	Registros de capacitación y evaluación que evidencian el cumplimiento de las competencias, según perfil o descriptor de cargo, del personal de mantenimiento para intervenir equipos autónomos.	Anual
3	Certificación de equipos y componentes	Certificados del fabricante o de organismos acreditados para el equipo y sus componentes críticos.	Anual
4	Repuestos certificados y disponibles	Registro de stock crítico en bodega y certificados de calidad de los repuestos para sistemas de seguridad.	Semestral
5	Inspección de sistemas críticos	Checklist de inspección de sistemas (frenos, dirección, neumáticos, etc.) con registro de hallazgos y acciones.	Diario
6	Registro histórico de fallas	Bitácora o registro en SAP con el historial de fallas, reparaciones y confirmación de cierre por equipo.	Semestral
7	Pruebas funcionales post-intervención	Informes y registros de ejecución del protocolo de pruebas de operación tras un mantenimiento mayor.	Por Evento

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)

PERSONAL ACREDITADO PARA OPERAR Y SUPERVISAR EQUIPOS AUTÓNOMOS



OBJETIVOS

Asegurar que todo el personal que configura, opera, interactúa, mantiene e inspecciona los equipos y el sistema autónomo, posea las competencias y habilidades necesarias para ejecutar sus roles con precisión y seguridad.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Tengo la competencia y autorización para esta tarea, y he verificado con la sala de control el estado del equipo autónomo, asegurando que el sistema reconoce mi presencia en esta zona antes de ingresar?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

Antes de autorizar las tareas del turno, ¿me he asegurado de que cada persona bajo mi responsabilidad que interactuará con la zona autónoma tiene las competencias para la función específica que va a ejecutar?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se asegura que todo el personal que opera o supervisa equipos autónomos está acreditado y entrenado en el sistema?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Personal sin acreditación es asignado a operar o supervisar la flota autónoma.
- Un cambio significativo en el software del sistema es implementado sin que los operadores y supervisores hayan sido re-entrenados y evaluados.
- Se detecta en terreno a un mantenedor interviniendo un componente crítico del sistema autónomo sin tener las competencias requeridas.
- Supervisor autoriza el ingreso a la zona autónoma a personal de apoyo que no cuenta con la acreditación requerida.
- Ocurre un incidente por una respuesta incorrecta a una falla del sistema, y la investigación revela que el personal no fue capacitado en el protocolo de contingencia correspondiente.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)

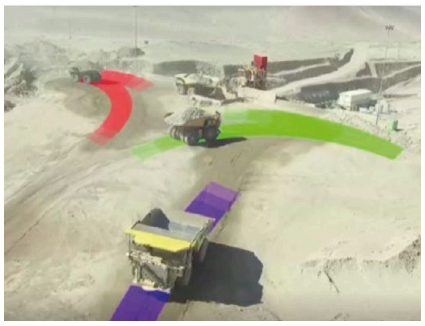
PERSONAL ACREDITADO PARA OPERAR Y SUPERVISAR EQUIPOS AUTÓNOMOS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Competencias definidas por rol	Perfiles de cargo y/o mallas de formación que describen las competencias requeridas para cada función (operador, mantenedor, supervisor, etc.).	Anual
2	Personal capacitado y evaluado	Registros de capacitación y de evaluaciones teóricas y prácticas que validan el entendimiento de los contenidos.	Anual
3	Registro de personal autorizado	Matriz o listado oficial y actualizado que individualiza al personal con competencias y autorizadas para cada función.	Mensual
4	Programa de reforzamiento ejecutado	Registros que evidencian el cumplimiento del programa de reforzamiento de competencias según la frecuencia definida (ej. 2 años).	Anual
5	Material de formación actualizado	Manuales, protocolos y procedimientos de capacitación disponibles y alineados con la última versión del sistema.	Semestral
6	Gestión del cambio para competencias	Registros de Gestión del Cambio que vinculan una modificación del sistema con la actualización de la formación y el re-entrenamiento del personal.	Por Evento

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 4 (CCP4)

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EQUIPOS AUTÓNOMOS (RUTAS, TRÁNSITO Y CONTROL DE ACCESO)



OBJETIVOS

Asegurar que el diseño, construcción, mantenimiento y control de la infraestructura vial (rutas, bermas, pretiles) y los sistemas de acceso garanticen la segregación y el tránsito seguro de equipos autónomos, así como la interacción controlada con equipos auxiliares autorizados.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Tengo la autorización para ingresar a esta zona, he verificado que las barreras de acceso están operativas, y confirmo visualmente que la ruta y los pretiles están en buenas condiciones?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

Antes de iniciar las operaciones, ¿me he asegurado de que las rutas, bermas, pretiles y barreras físicas de control de acceso han sido inspeccionadas y se encuentran en condiciones operativas seguras?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se garantiza que las rutas autónomas cuenten con segregaciones, señalización, iluminación y refugios peatonales en condiciones seguras y conforme a diseño?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Un vehículo o persona no autorizada es detectada dentro de una zona de operación autónoma activa.
- Falla una barrera de control de acceso principal y no se establece un control de reemplazo (ej. guardia), permitiendo el libre ingreso.
- Un equipo autónomo opera en una ruta donde los pretiles o bermas de seguridad no cumplen con la altura mínima de diseño.
- Las rutas de navegación cargadas en el sistema de gestión de la flota no coinciden con las rutas físicas habilitadas en terreno.
- Se autoriza el tránsito de un equipo tripulado no equipado con sistema AHS dentro de la zona autónoma sin la escolta de un vehículo EMV.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 4 (CCP4)

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EQUIPOS AUTÓNOMOS (RUTAS, TRÁNSITO Y CONTROL DE ACCESO)

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Diseño vial	Documento y planos que establecen las especificaciones de diseño para rutas, pretiles, bermas, radios de giro y pendientes.	Anual
2	Condiciones visibles de rutas y pretiles	Checklist de inspección diaria de infraestructura vial que verifica ausencia de daños, segregación y estado de superficies.	Diario
3	Control de acceso operativo	Registros de pruebas funcionales de barreras físicas (activas/pasivas) y/o registros de control en garitas de acceso.	Diario
4	Señalización de zonas instalada	Verificación en terreno de que la señalización que delimita las zonas (autónoma, mixta, exclusión) está instalada, visible y en buen estado.	Semanal
5	Mantenimiento de rutas ejecutado	Informes y registros de ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura vial (ej. riego, reperfilado).	Semanal
6	Mapa de navegación actualizado	Verificación de que la versión del mapa de rutas en el sistema de gestión corresponde a la última topografía actualizada del terreno.	Mensual

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y PARADA DE EMERGENCIA

OBJETIVOS

Asegurar una respuesta inmediata y coordinada para detener la flota de equipos autónomos ante una emergencia y disminuir los daños a las personas e instalaciones, otorgando atención médica especializada y oportuna en caso de lesiones.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Conozco la ubicación de la parada de emergencia más cercana, sé cómo activarla, y entiendo el protocolo de comunicación y evacuación si se produce una emergencia ahora?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

Antes de iniciar el turno, ¿me he asegurado de que los equipos de emergencia (vehículos, equipos de rescate) están operativos y que el personal de la brigada y policlínico están preparados (capacitación, recursos, otros) para atender la emergencia?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y protocolos específicos para responder a incidentes con equipos autónomos?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Se activa un botón de parada de emergencia y la flota de equipos autónomos no se detiene conforme al diseño del sistema.
- La ambulancia o el vehículo de rescate principal no se encuentra operativo por una falla no gestionada.
- El personal de la brigada de emergencia no logra responder a un llamado dentro de los tiempos de respuesta establecidos en el plan.
- Durante un simulacro, el personal clave (ej. supervisor, brigadista) desconoce el protocolo de acción a seguir.
- Falta equipamiento crítico para la atención de un lesionado (ej. desfibrilador, equipo de inmovilización) en la ambulancia o policlínico.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y PARADA DE EMERGENCIA

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Sistema de parada de emergencia funcional	Registros de ejecución del protocolo de pruebas funcionales de los botones y sistemas de parada de emergencia.	Trimestral
2	Equipamiento de emergencia operativo	Checklist de inspección de vehículos (ambulancia, rescate) y equipamiento médico y de rescate.	Mensual
3	Competencias de la brigada	Registros de entrenamiento y asistencia a simulacros del personal de la brigada de emergencia.	Semestral
4	Plan de emergencias actualizado	Documento del plan de emergencia específico, con roles y protocolos de comunicación, revisado y difundido.	Anual
5	Simulacros de emergencia ejecutados	Informes de ejecución de simulacros, con registro de tiempos de respuesta, hallazgos y planes de acción.	Semestral
6	Comunicaciones de emergencia probadas	Registros de pruebas de funcionamiento de los sistemas de comunicación (radios, alarmas) en todas las áreas.	Trimestral

CP1: SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO

El sistema autónomo debe contar con herramientas de diagnóstico que permitan verificar el estado de funcionamiento de los componentes críticos antes y durante la operación para prevenir fallas inesperadas.

a. El supervisor(a) debe verificar la ejecución de las pruebas de diagnóstico del estado mecánico y del sistema de control para asegurar la disponibilidad del equipo.

b. Se deben aplicar criterios técnicos para realizar pruebas de operatividad cada vez que se efectúen ajustes, reparaciones o mantenimiento en sensores y sistemas de seguridad.

c. Ningún equipo podrá operar si el escáner de detección de alertas o el sistema de autodiagnóstico identifica fallas críticas en los componentes electromecánicos.

CP2: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (TURBO)

Es fundamental el monitoreo de los parámetros térmicos del motor y sistemas auxiliares para garantizar la integridad mecánica del equipo autónomo bajo condiciones de carga.

a. El supervisor(a) debe asegurar la disponibilidad de herramientas para medir temperatura y presión, verificando el estado de los sensores del sistema de inyección diésel.

b. Se debe cumplir con el plan de mantenimiento preventivo definido por el fabricante para el sistema motriz, motor y tren de potencia.

c. El equipo debe ser retirado de operación si se detectan anomalías o temperaturas fuera de los rangos de seguridad establecidos en el manual del fabricante.

CP3: BARRERAS FÍSICAS (PRETILES, VALLAS, CONOS)

La segregación mediante barreras físicas es el control primario para evitar el ingreso no autorizado a zonas de operación autónoma y proteger al personal de apoyo.

a. El supervisor(a) debe verificar que las zonas de operación autónoma estén aisladas y controladas mediante el uso de barreras físicas activas y pasivas.

b. Se debe mantener la segregación efectiva de las zonas de operación, zonas mixtas y zonas de exclusión conforme al layout de distribución de equipos.

CP4: SEÑALÉTICA DE ZONA AUTÓNOMA

Toda área donde operen equipos autónomos debe estar claramente identificada mediante señalización visible que advierta sobre los riesgos y restrinja el acceso.

a. El supervisor(a) debe verificar que las vías de acceso, evacuación y puntos de encuentro (PEA) cuenten con letreros visibles y operativos.

b. Se debe implementar señalética estandarizada para identificar zonas de vaciado, zonas de reducción de velocidad y áreas de interacción con equipos auxiliares.

CP5: SUSPENSIÓN DE TRABAJOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

La operación de equipos autónomos debe interrumpirse ante eventos climáticos que comprometan la conectividad, la tracción o la visibilidad del sistema.

a. El supervisor(a) es responsable de evaluar condiciones adversas como tormentas eléctricas, lluvia intensa, nieve o congelamiento de las rutas de tránsito.

b. Se debe aplicar el plan de contingencia diseñado para el sistema ante la pérdida de conectividad o fallas en el posicionamiento satelital (GPS) derivadas del clima.

c. Los trabajos deberán suspenderse de inmediato si la evaluación de terreno determina que las condiciones ambientales superan los umbrales de seguridad operacional.

CP6: SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD

El control automatizado de la velocidad asegura que el equipo autónomo se desplace dentro de los límites seguros definidos para cada sector de la mina.

a. El supervisor(a) debe verificar que las zonas de reducción de velocidad y zonas mixtas estén correctamente configuradas en el sistema de navegación.

b. Se debe monitorear permanentemente el cumplimiento de los parámetros de velocidad y el estado de las burbujas de seguridad del equipo.

c. El sistema debe intervenir o detener el equipo de forma automática si se detectan desviaciones en los umbrales de velocidad o fallas en el detector de obstáculos (ODS).

CM1: SISTEMA ANTI COLISIÓN

El sistema de detección de obstáculos y colisiones actúa para detener o desviar el equipo ante una trayectoria de impacto inminente.

a. El supervisor(a) debe verificar que el sistema de detección de colisiones y los radares de detección de obstáculos (ODS) se encuentren activos y sin alarmas de falla antes de iniciar la operación.

b. Se debe realizar la calibración y pruebas de operatividad periódicas de los sensores de proximidad y las burbujas de seguridad de acuerdo con el manual del fabricante.

c. El equipo debe ser retirado de operación de inmediato si el sistema de monitoreo identifica una pérdida de confiabilidad o falla en los componentes de detección de colisiones.

CM2: PRETILES

La instalación y mantenimiento de pretiles de seguridad en las rutas autónomas permite contener o redireccionar los equipos en caso de una pérdida de trayectoria o salida de camino.

a. El supervisor(a) debe inspeccionar en terreno que las rutas de tránsito autónomo cuenten con los pretiles y bermas de seguridad construidos según las especificaciones técnicas del diseño minero.

b. Se debe ejecutar un programa de mantenimiento constante de las rutas para asegurar que los pretiles mantengan la altura, ángulo de talud y resistencia mecánica requerida.

c. No se permite la circulación de equipos autónomos en sectores donde los pretiles se encuentren deteriorados o no cumplan con los estándares de diseño y segregación vial.

ANEXOS

- Controles Críticos que salvan vidas (Trabajador/a y Supervisor/a)
- Liderazgo que salva vidas (Ejecutivo/a)

RF 26

EQUIPOS AUTÓNOMOS

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	¿He verificado en mi equipo que la señal GPS y el sistema ODS están operativos, y confirmo visualmente que los sensores están limpios y sin obstrucciones antes de iniciar la marcha?
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	¿He verificado el estado de los sistemas críticos (frenos, dirección, neumáticos) y de los sistemas tecnológicos?
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	¿Tengo la competencia y autorización para esta tarea, y he verificado con la sala de control el estado del equipo autónomo, asegurando que el sistema reconoce mi presencia en esta zona antes de ingresar?
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)	¿Tengo la autorización para ingresar a esta zona, he verificado que las barreras de acceso están operativas, y confirmo visualmente que la ruta y los pretiles están en buenas condiciones?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia	¿Conozco la ubicación de la parada de emergencia más cercana, sé cómo activarla, y entiendo el protocolo de comunicación y evacuación si se produce una emergencia ahora?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 26

EQUIPOS AUTÓNOMOS

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	Antes de autorizar la operación de la flota, ¿me he asegurado de que el sistema de monitoreo no reporta fallas de conectividad GPS o del ODS en ninguna zona de la ruta asignada?
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	Antes de iniciar el turno, ¿me he asegurado de que todos los equipos autónomos tienen su plan de mantenimiento al día en SAP y que no existe ningún reporte de falla crítica pendiente de atención?
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	Antes de autorizar las tareas del turno, ¿me he asegurado de que cada persona bajo mi responsabilidad que interactuará con la zona autónoma tiene las competencias para la función específica que va a ejecutar?
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)	Antes de iniciar las operaciones, ¿me he asegurado de que las rutas, bermas, pretiles y barreras físicas de control de acceso han sido inspeccionadas y se encuentran en condiciones operativas seguras?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia	Antes de iniciar el turno, ¿me he asegurado de que los equipos de emergencia (vehículos, equipos de rescate) están operativos y que el personal de la brigada y policlínico están preparados (capacitación, recursos, otros) para atender la emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 26

EQUIPOS AUTÓNOMOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	¿Está implementado un sistema que asegure que los equipos autónomos cuenten con ODS y GPS operativos, cobertura continua y control desde el CIO?
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	¿Se garantiza que frenos, dirección, neumáticos y sistemas anti-colisión de los equipos autónomos estén certificados, mantenidos y en operación segura?
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	¿Se asegura que todo el personal que opera o supervisa equipos autónomos está acreditado y entrenado en el sistema?
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, tránsito y control de acceso)	¿Se garantiza que las rutas autónomas cuenten con segregaciones, señalización, iluminación y refugios peatonales en condiciones seguras y conforme a diseño?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y protocolos específicos para responder a incidentes con equipos autónomos?

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	Diseño	Solicite reportes de configuración y cobertura del ODS/GPS.
	Terreno	Verifique equipos en operación con ODS/GPS activos y comunicación continua con CIO.
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	Diseño	Solicite registros de calibración de frenos, dirección, neumáticos y sistemas anti-colisión.
	Terreno	Verifique equipos autónomos en operación con sistemas activos y sin fallas visibles.
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	Diseño	Solicite registros de capacitación, credenciales y exámenes médicos vigentes.
	Terreno	Verifique en faena que personal esté acreditado y en condiciones aptas para supervisar u operar.
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, tránsito y control de acceso)	Diseño	Solicite planos de tránsito y registros de inspección vial.
	Terreno	Verifique segregaciones instaladas, señalética visible, iluminación operativa y refugios habilitados.
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	Diseño	Solicite plan de emergencia específico y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, kit de rescate disponible y comunicación operativa en zonas autónomas.

CODELCO